

Redes-em-Chip

Estudo de Caso: Rede SPIN

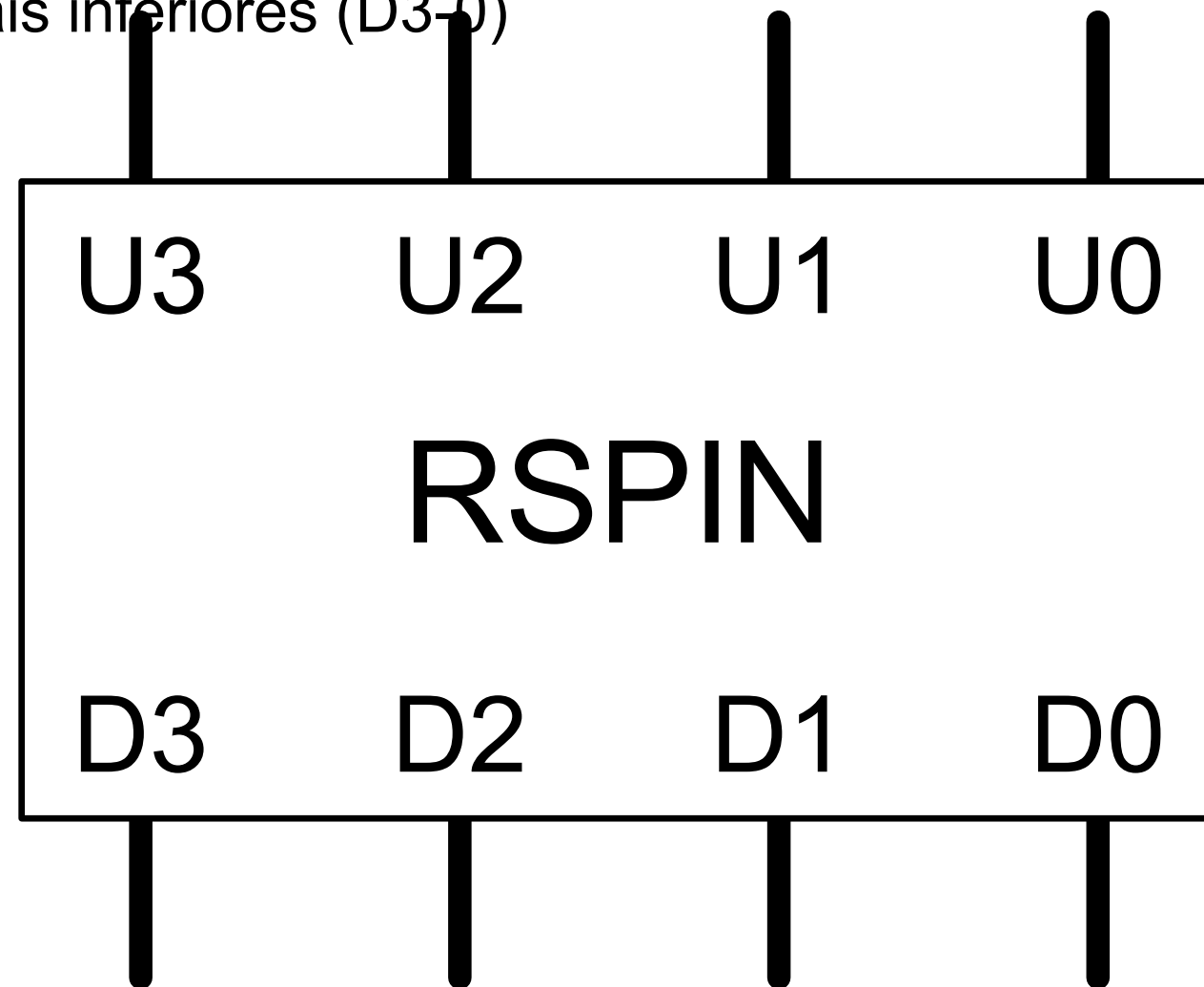
César Zeferino

SPIN - Definição

- ❑ SPIN = ***Scalable Programmable Integrated Network***
- ❑ Rede de interconexão chaveada para interconexão de sistemas integrados (SOCs)
- ❑ Desenvolvida no LIP6/ASIM, Universidade de Paris

SPIN - O bloco construtivo básico

- ❑ Roteador RSPIN
- ❑ Externamente = Chave 8x8
 - ❑ 4 portas bidirecionais superiores (U3-0)
 - ❑ 4 portas bidirecionais inferiores (D3-0)



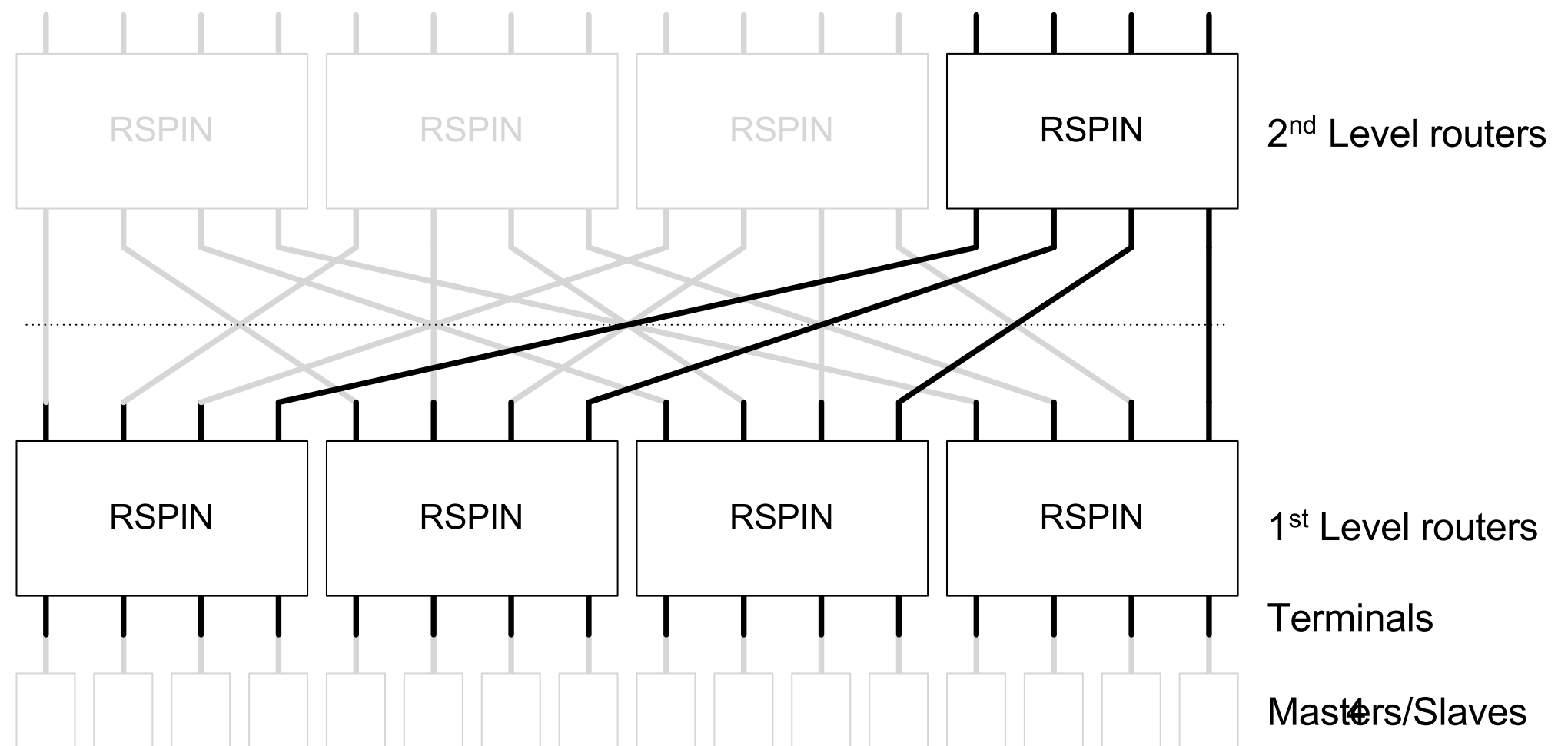
SPIN - A topologia

□ Árvore gorda quaternária

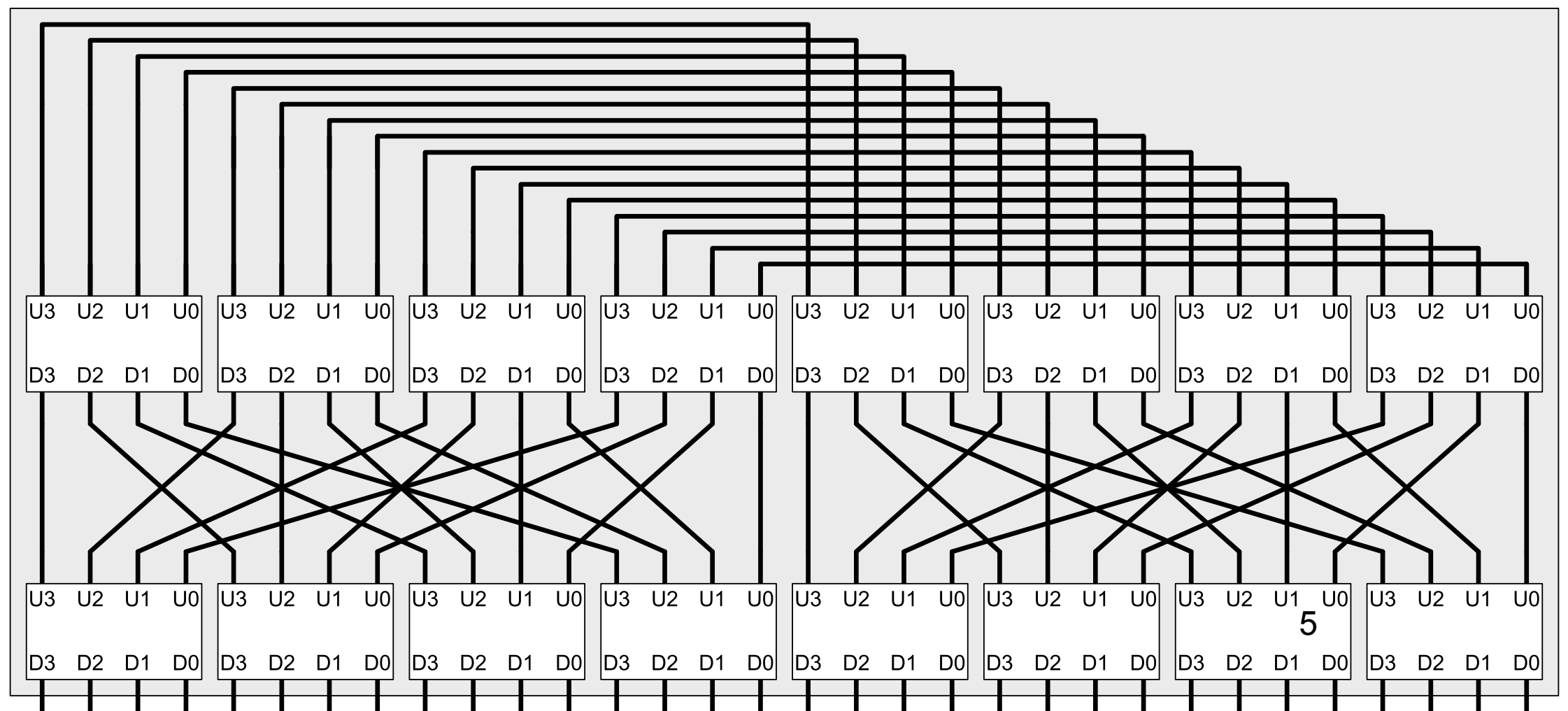
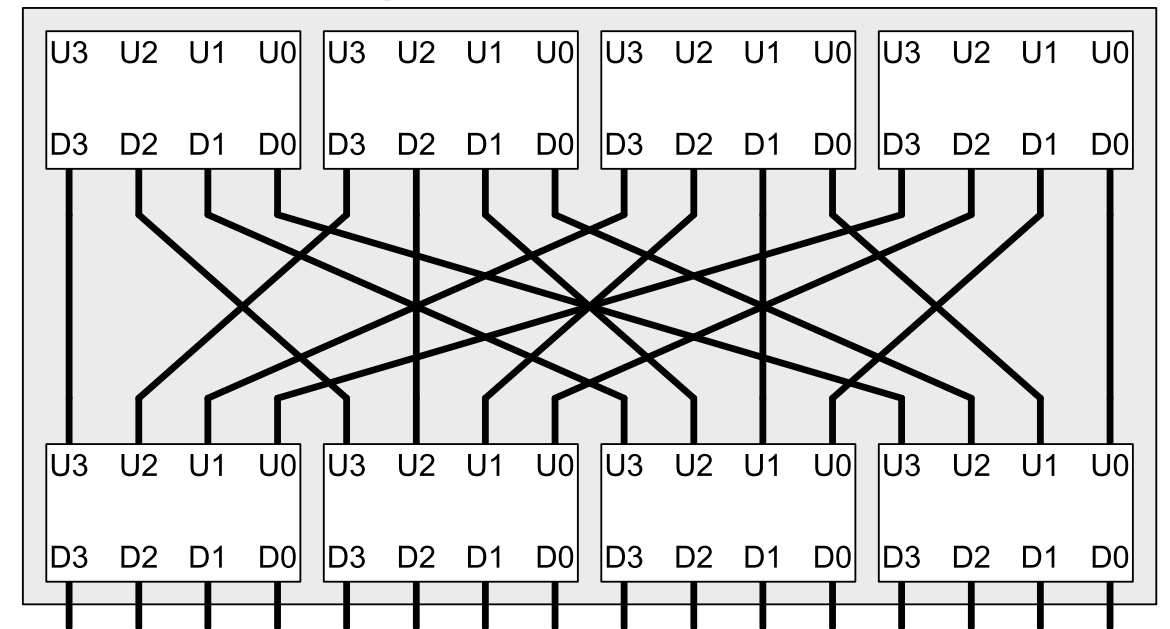
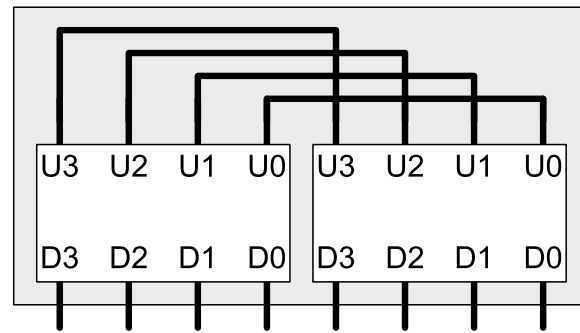
- Nodos da árvore = roteadores RSPIN
- Folhas da árvore = terminais (CPU, RAM,...)

□ Largura de banda escalável com o tamanho do sistema

□ Conexões ponto-a-ponto



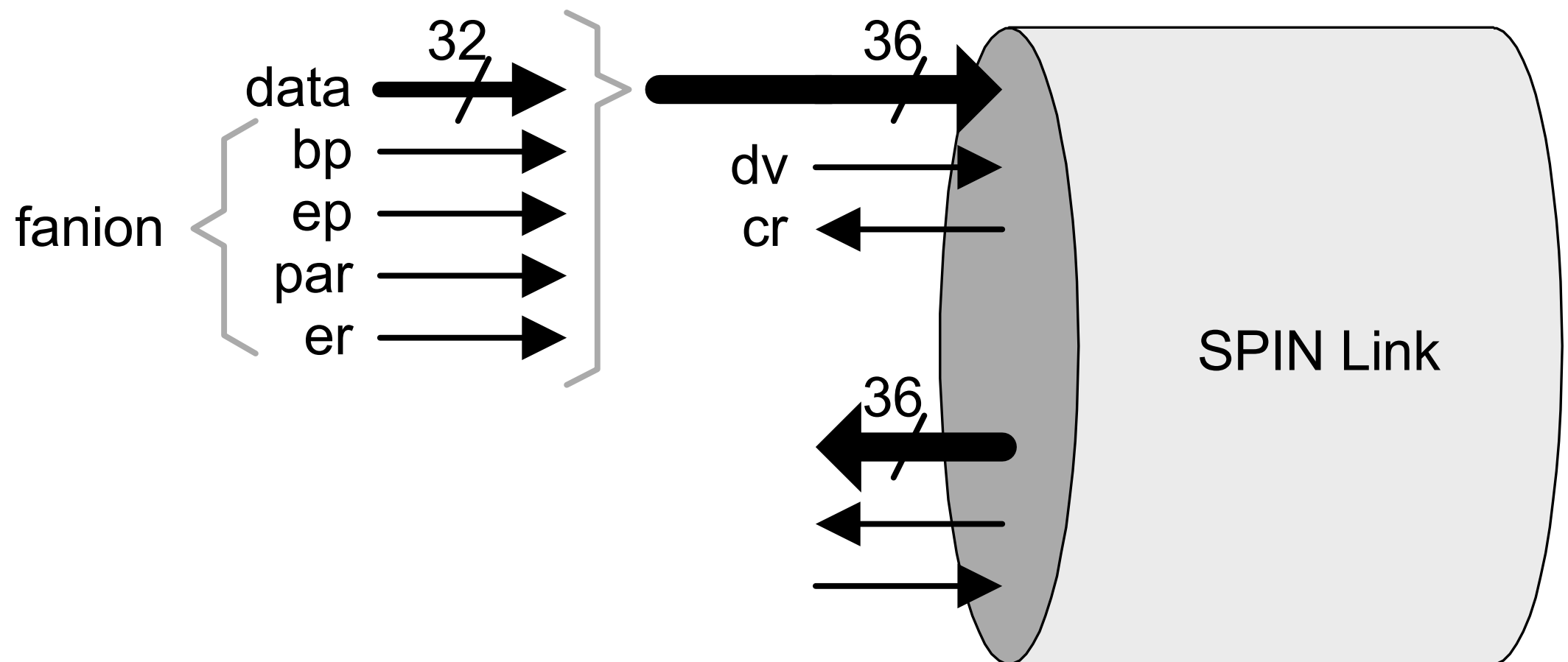
SPIN - A topologia



SPIN - O enlace SPIN

□ Dois canais bidirecionais, cada um com

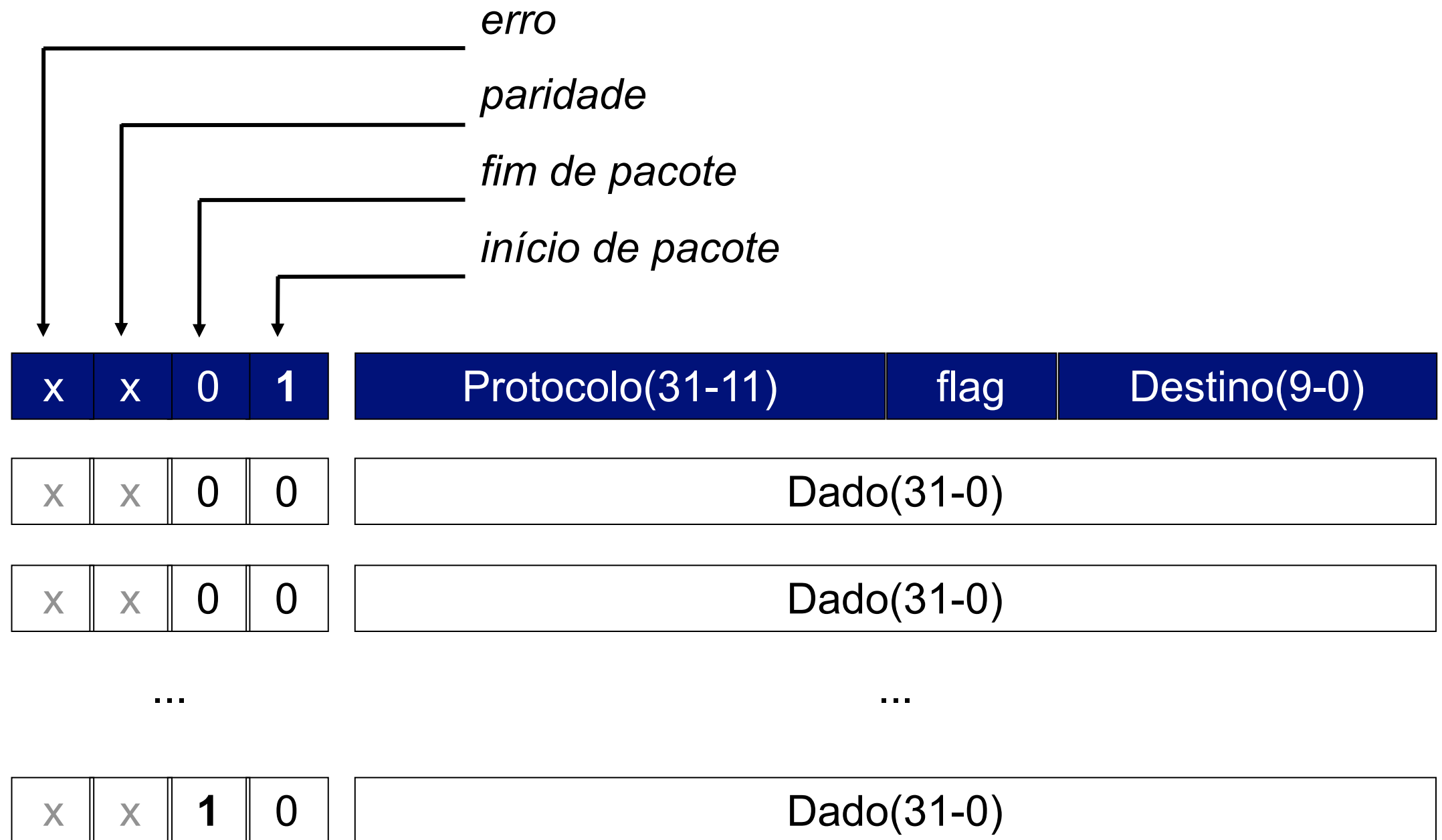
- 32 bits : dado
- 4 bits : enquadramento, paridade e erro
- 2 bits : controle de fluxo (validação e crédito)



SPIN - Chaveamento

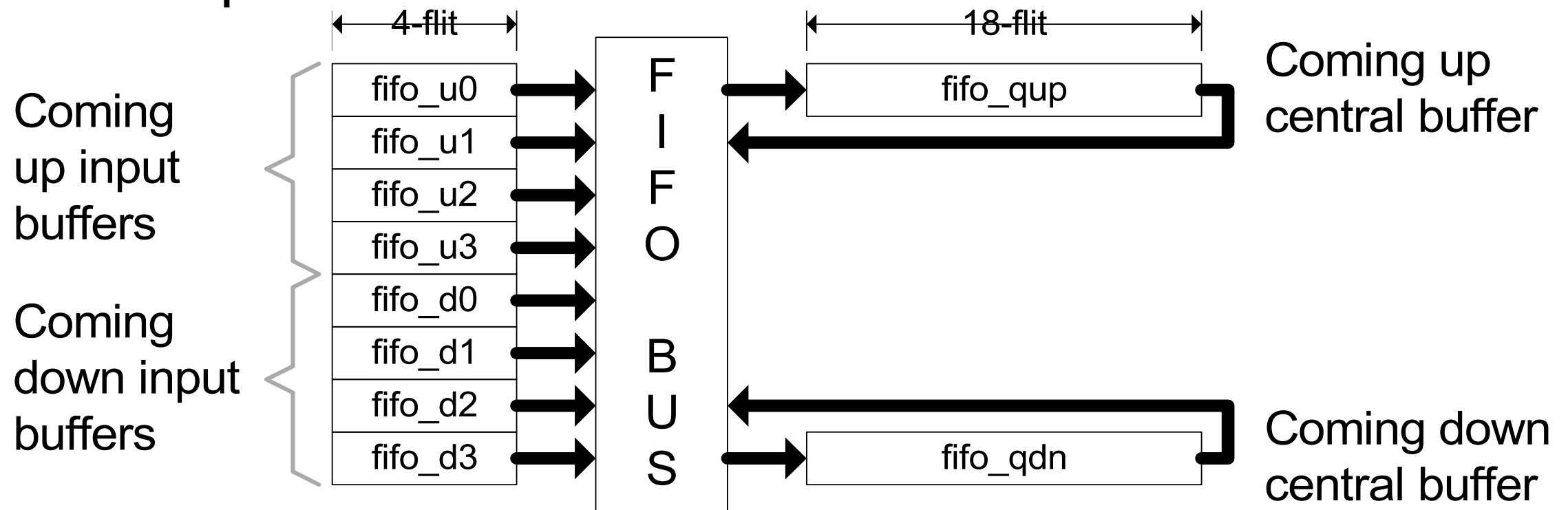
- ❑ Por pacotes do tipo wormhole
- ❑ Toda comunicação ocorre pela troca de pacotes
 - ❑ Ex: leitura em memória = pacote de requisição + pacote de resposta
- ❑ Terminais possuem endereço único
- ❑ Cada pacote contém o endereço do terminal destinatário, necessário ao roteamento

SPIN - Formato do pacote



SPIN - Memorização

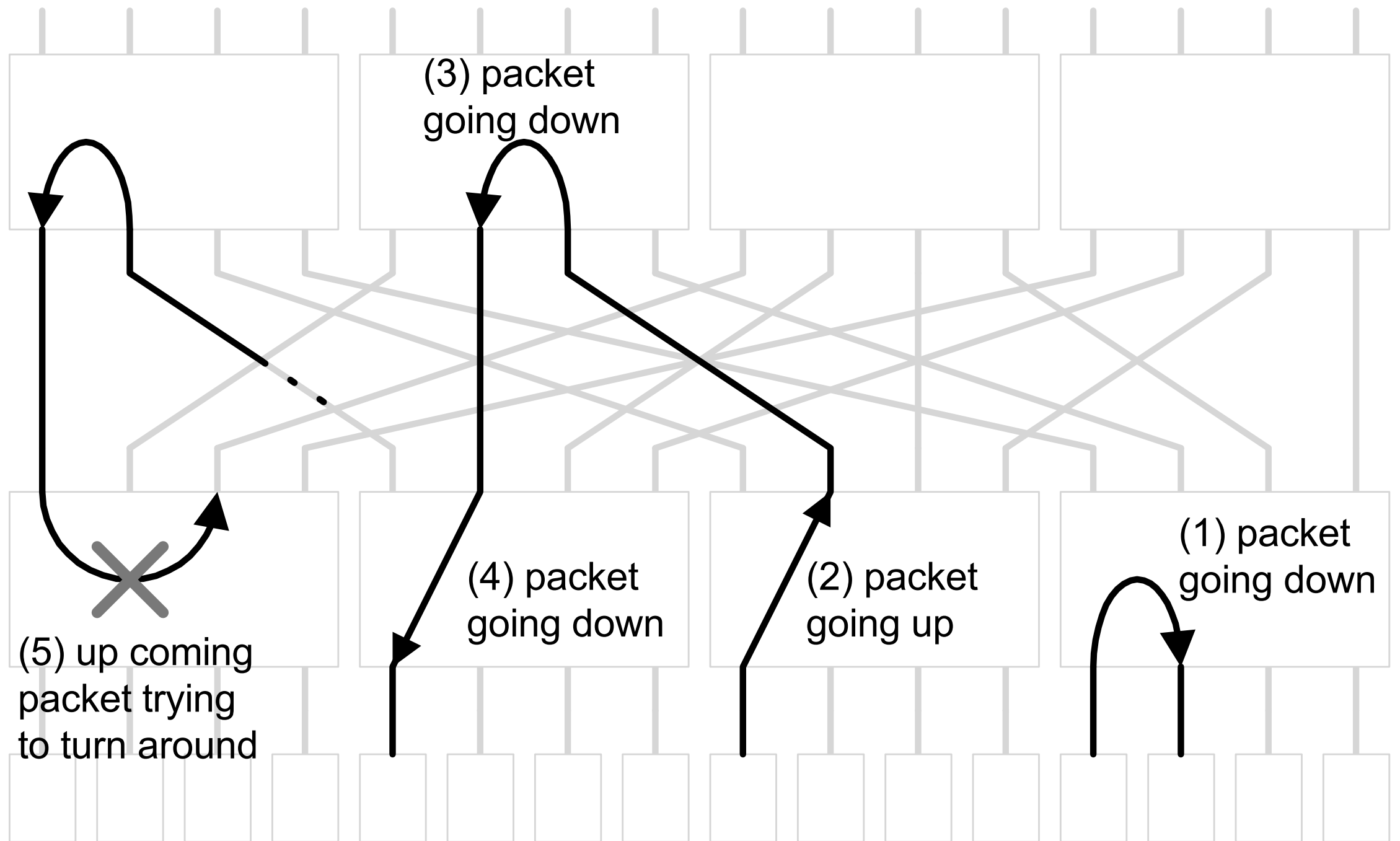
- ❑ Um buffer de 4 palavras para cada entrada
- ❑ Dois buffers centrais de 18 palavras para armazenar pacotes bloqueados



SPIN - Roteamento

- ❑ Determina o canal de saída a ser utilizado por um pacote chegando no roteador
- ❑ Escolhas permitidas no roteamento para pacotes entrando em uma porta inferior
 - ❑ utilizar uma porta de saída inferior (de forma determinística)
 - ❑ utilizar uma porta de saída superior (de forma adaptativa)
- ❑ Escolhas permitidas no roteamento para pacotes entrando em uma porta superior
 - ❑ utilizar uma porta de saída inferior (de forma determinística)
- ❑ Os buffers centrais só podem armazenar pacotes bloqueados destinados às saídas inferiores do roteador

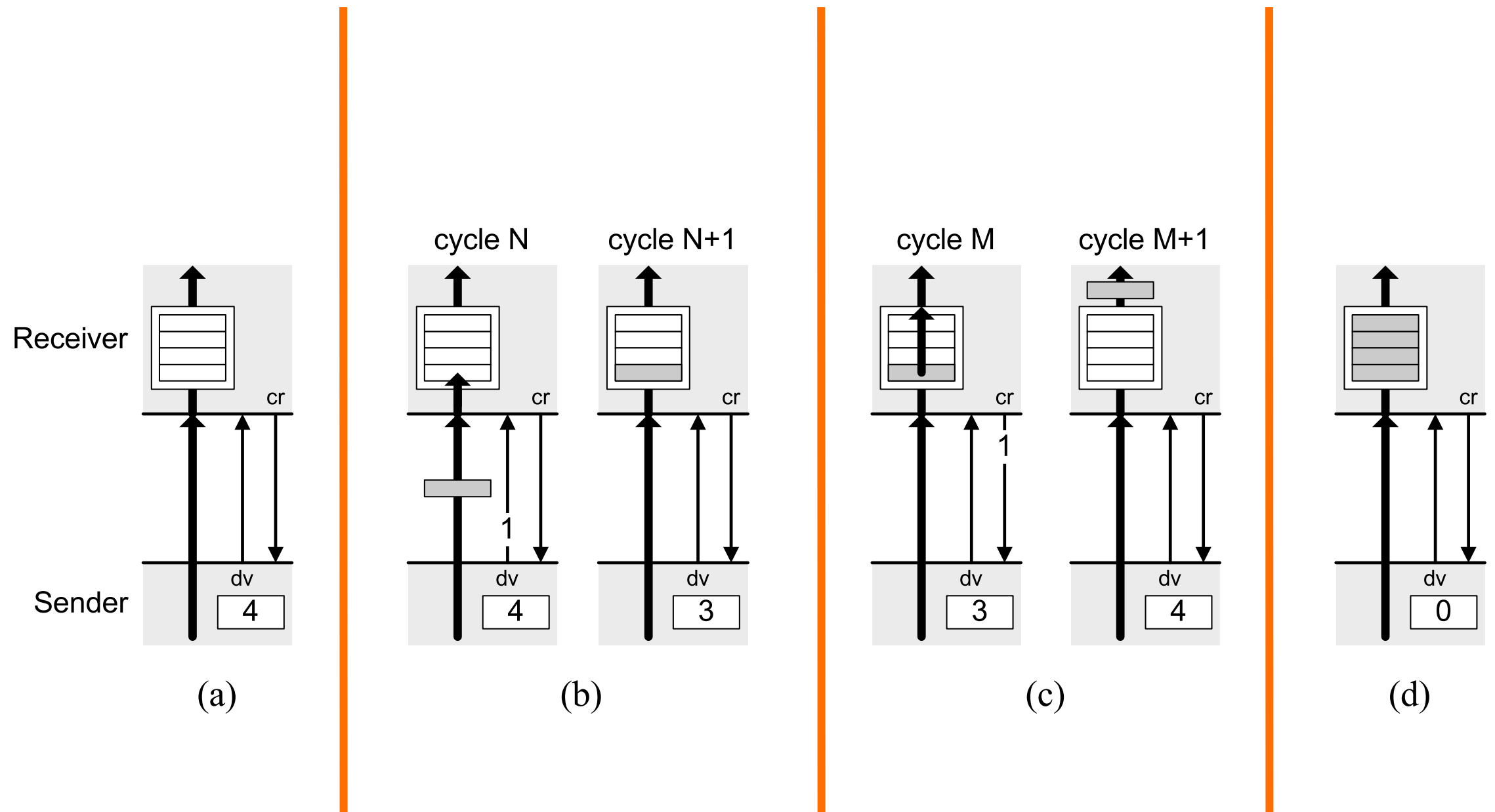
SPIN - Roteamento



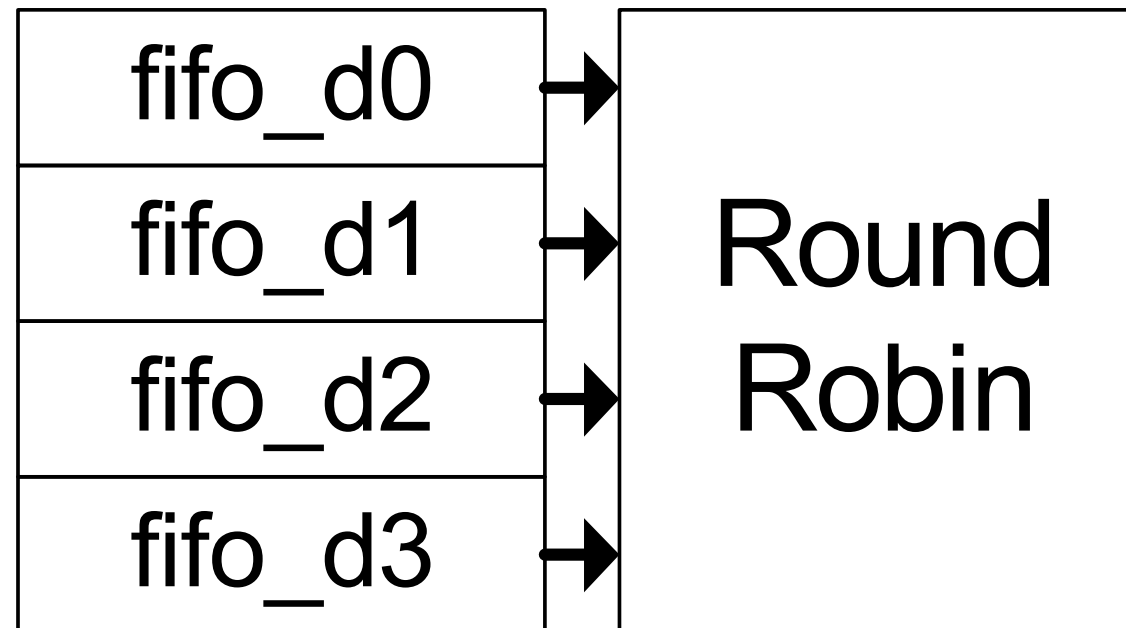
SPIN - Controle de fluxo

- ❑ É responsável pela alocação de canais e buffers para os pacotes
- ❑ Controle de fluxo baseado em créditos:
 - ❑ o terminal emissor de um canal possui um contador que informa o número de posições livres no buffer do terminal receptor
 - ❑ o emissor só pode enviar um dado quando houver crédito disponível
 - ❑ quando uma palavra é enviada, o contador de crédito é decrementado pelo emissor
 - ❑ quando o receptor “consome” uma palavra do seu buffer de entrada, um crédito é enviado ao emissor, o qual incrementa o seu contador de crédito

SPIN - Controle de fluxo



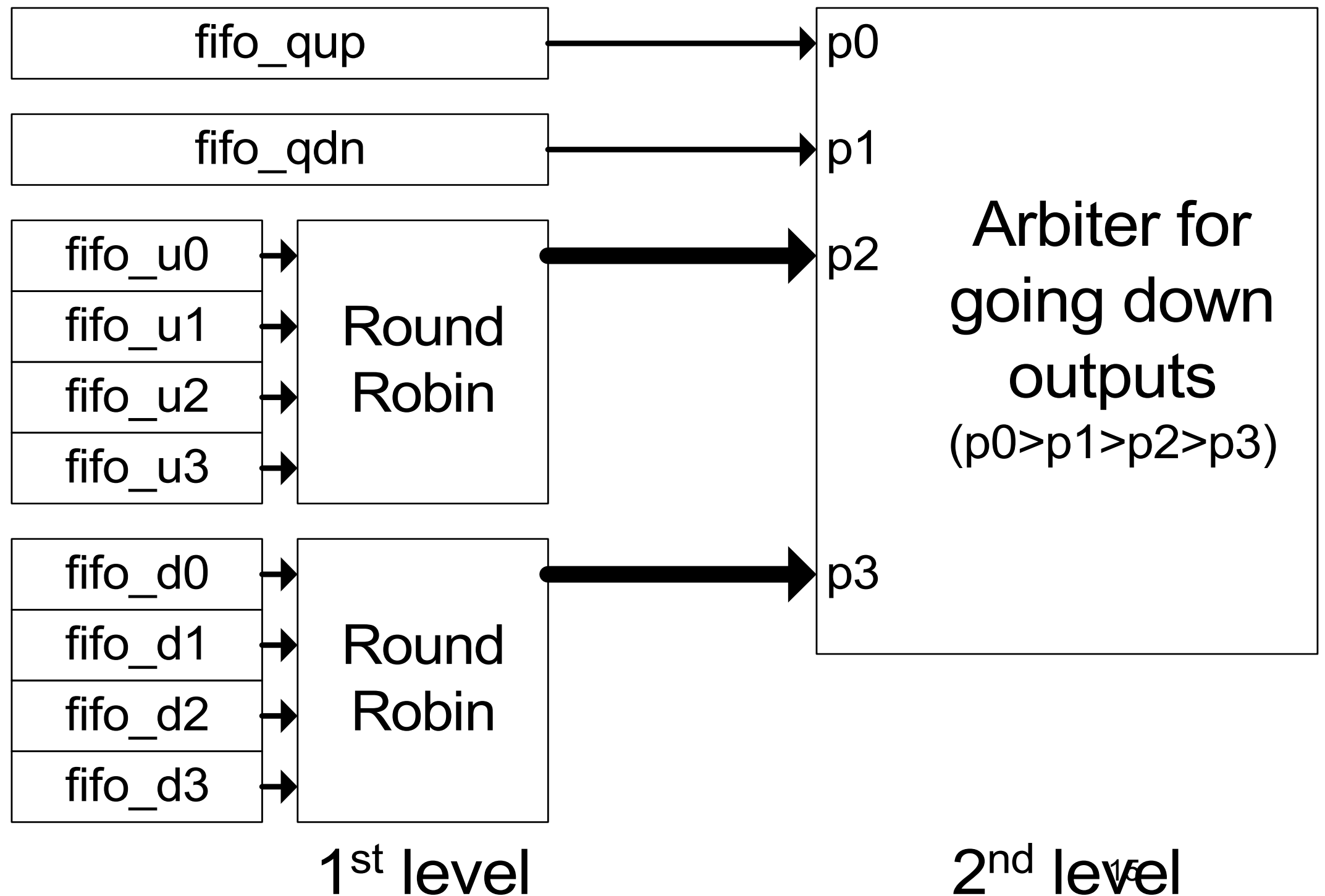
SPIN - Arbitragem



- ❑ Árbitro dos canais de saída superiores e do buffer central inferior
- ❑ O árbitro do buffer central superior é idêntico, mas as requisições são geradas pelos buffers de entrada superiores

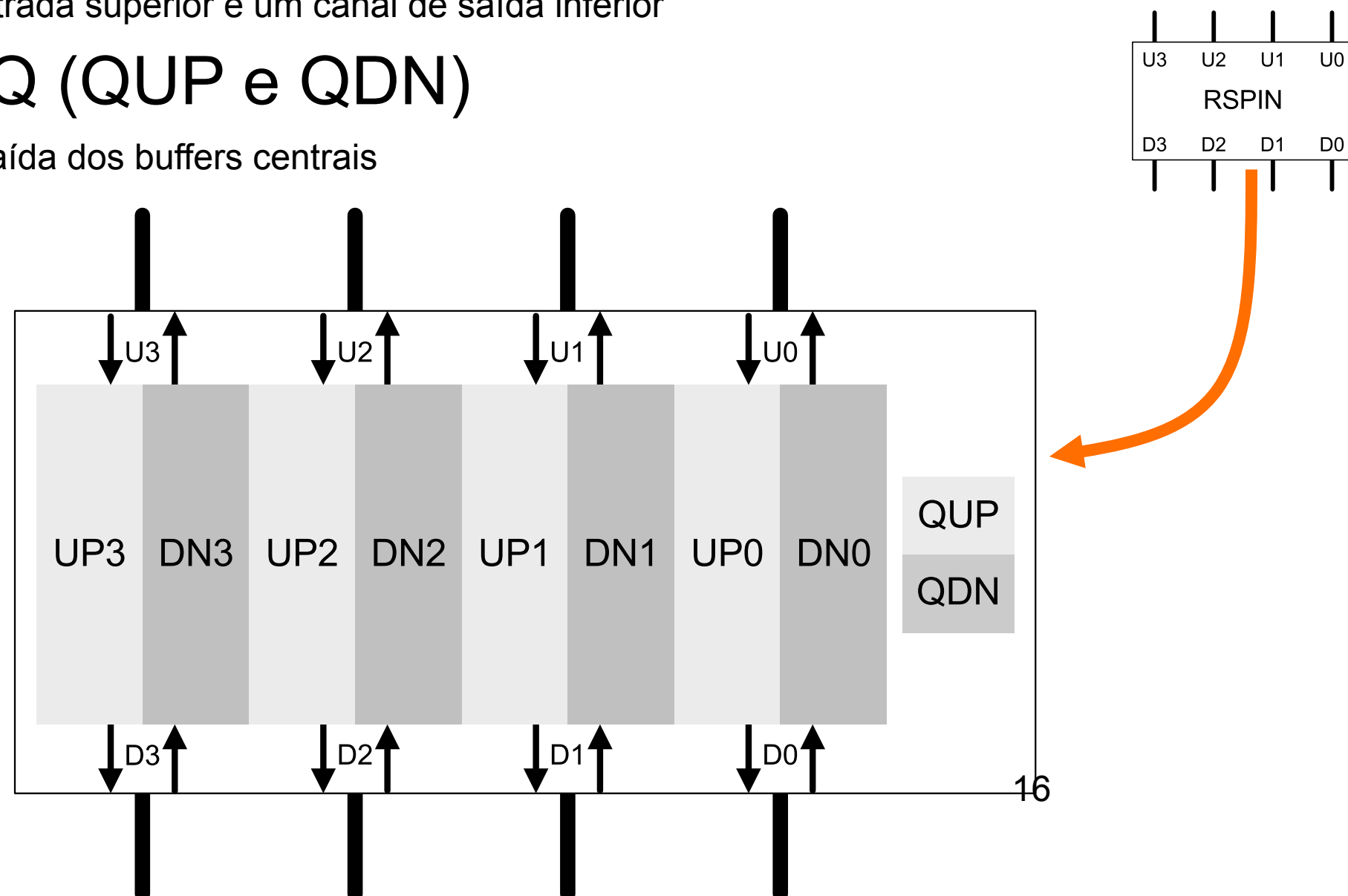
SPIN - Arbitragem

□ Árbitro dos canais de saída inferiores

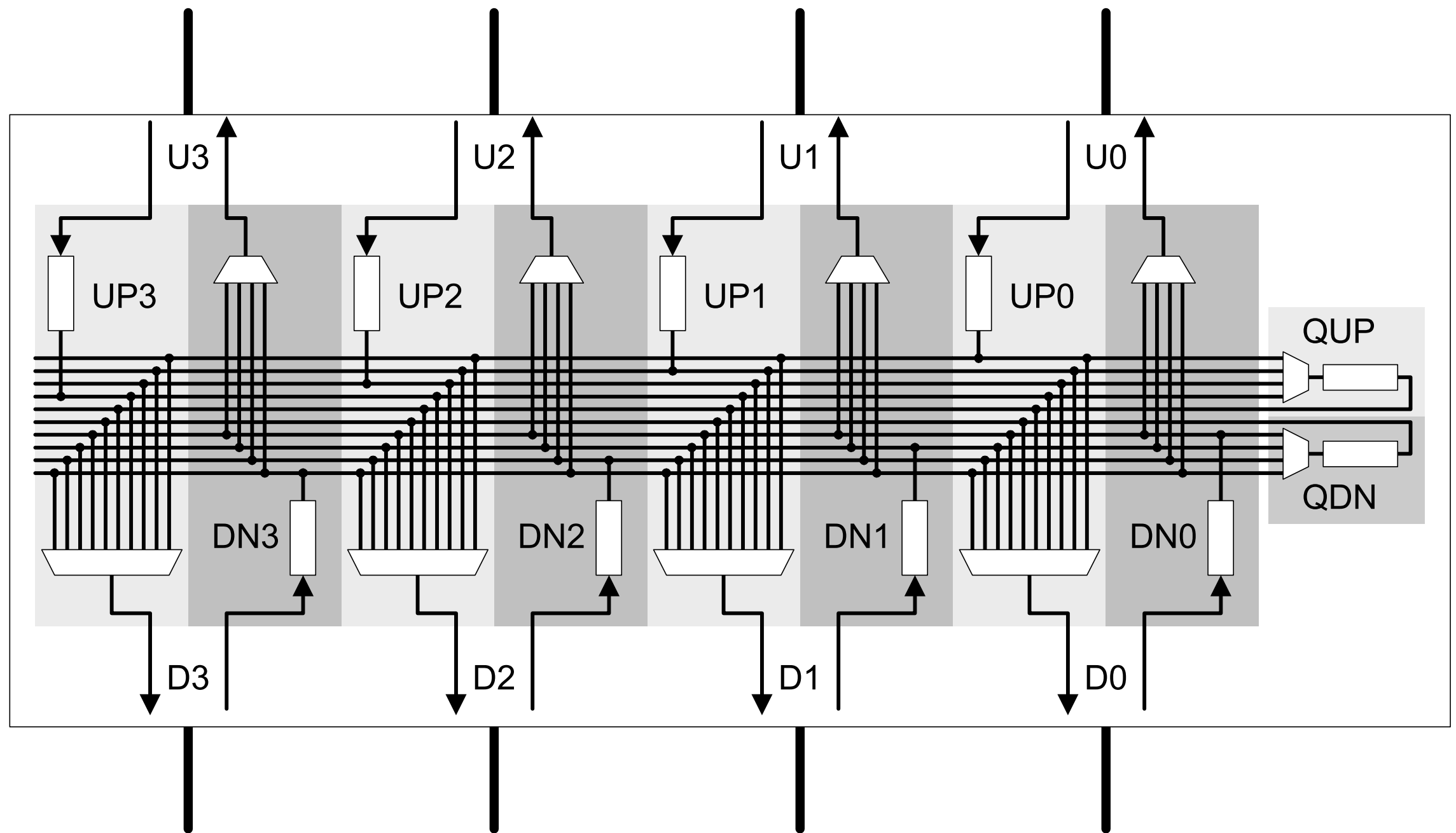


SPIN - Estrutura interna do roteador RSPIN

- 4 unidades tipo DN (de 3 a 0)
 - gerenciam um canal de entrada inferior e um canal de saída superior
- 4 unidades tipo UP (de 3 a 0)
 - gerenciam um canal de entrada superior e um canal de saída inferior
- 2 unidades tipo Q (QUP e QDN)
 - gerenciam a entrada e a saída dos buffers centrais



SPIN – Parte operativa do roteador RSPIN



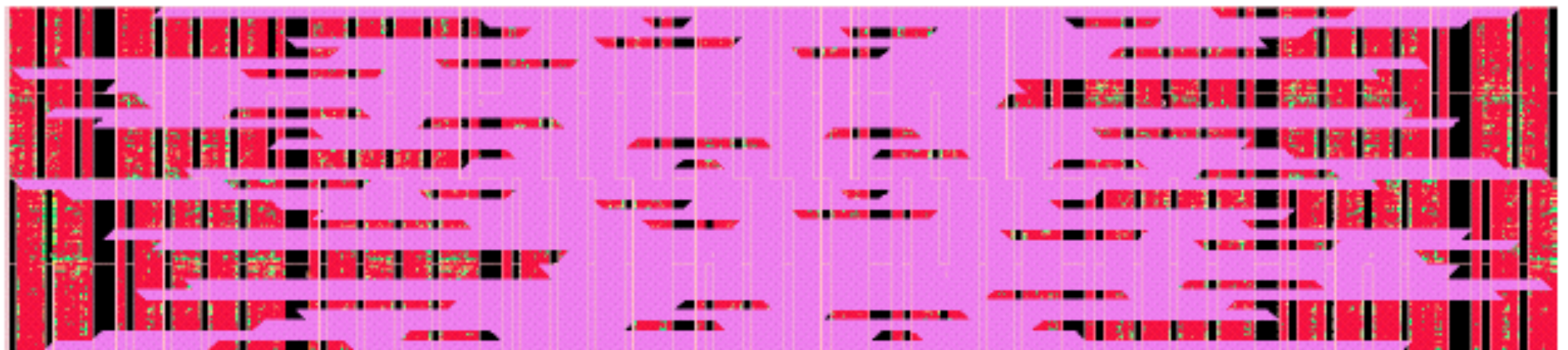
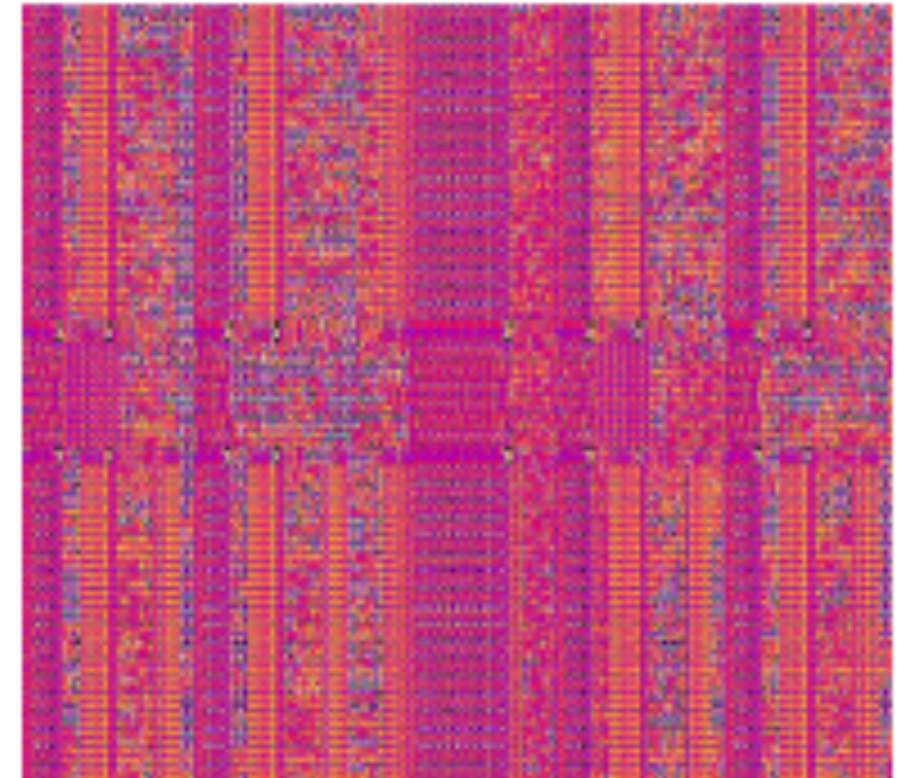
SPIN - Implementação física do roteador RSPIN

□ DATE'2003

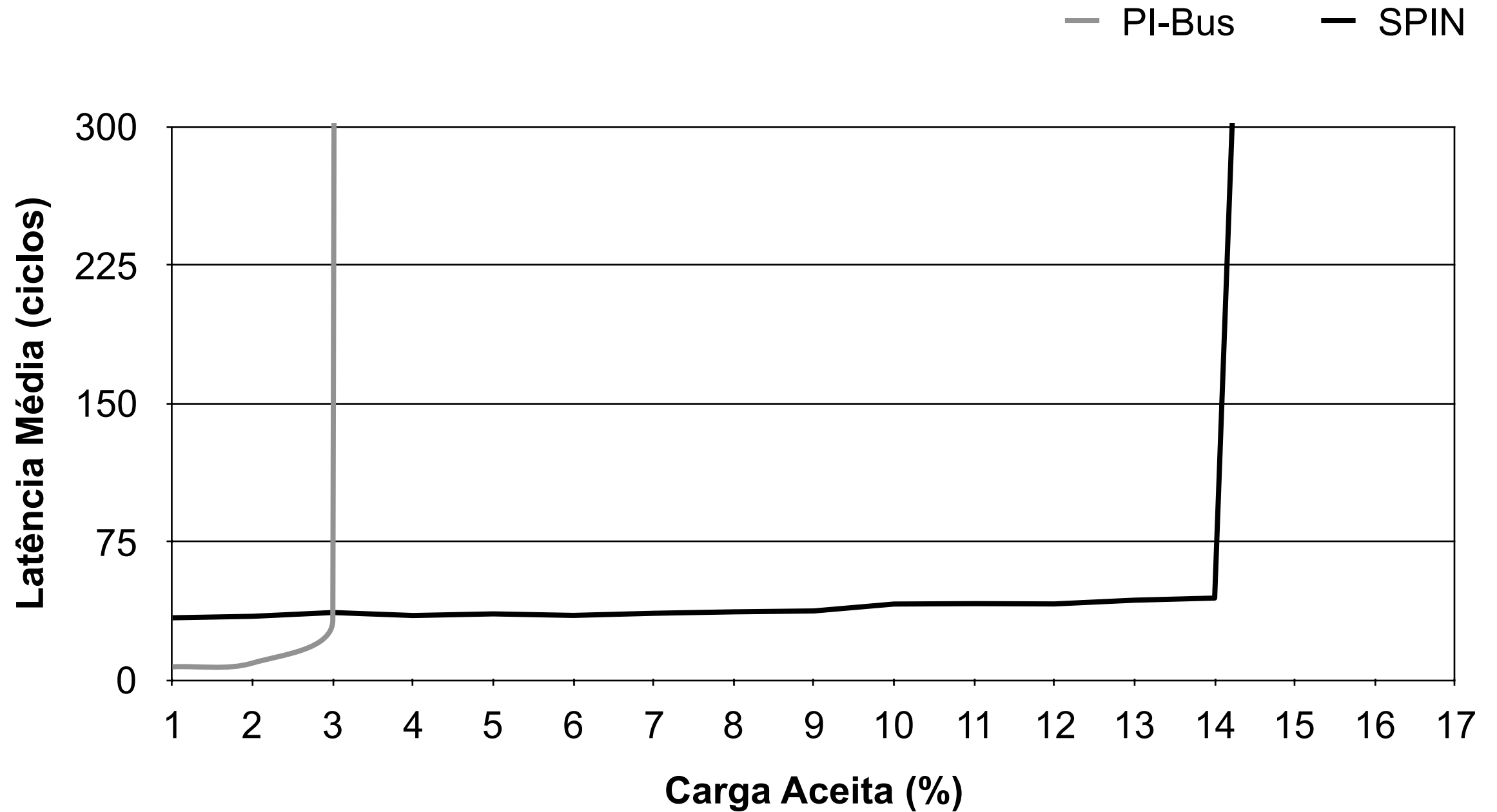
- 6 camadas de metal
- Processo 0.13 μ m
 - área = 0.24mm²

□ Relatório (2001)

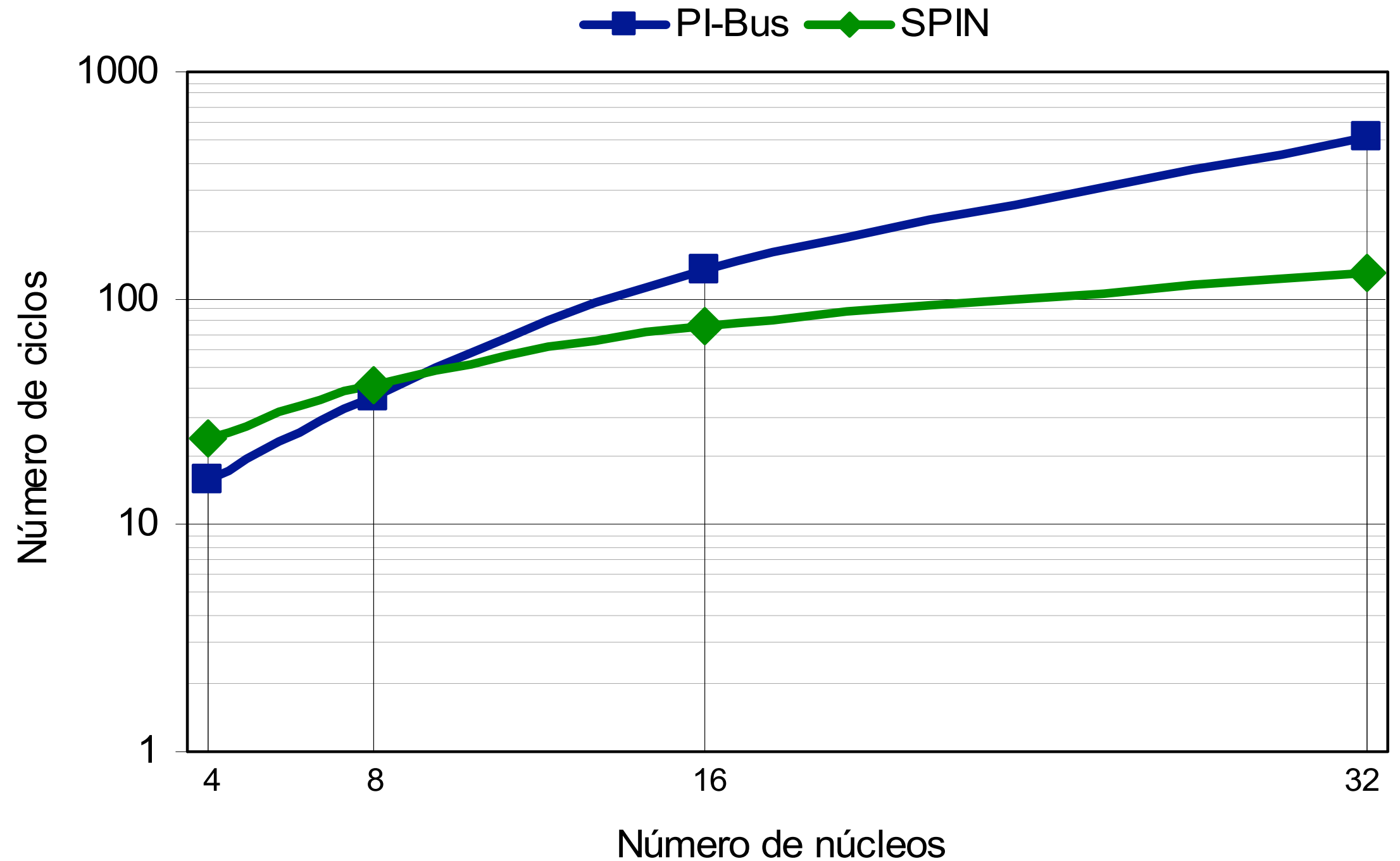
- 9144 portas lógicas
- 29,6% da área ocupada por FIFOs



SPIN – SPIN x PI-Bus



SPIN – SPIN x PI-Bus



SPIN - Resumo

- ❑ Topologia em árvore gorda
- ❑ Chaveamento por pacotes wormhole
- ❑ Roteamento
 - ❑ fonte e determinístico
 - ❑ distribuído e adaptativo
- ❑ Controle de fluxo baseado em créditos
- ❑ Arbitragem
 - ❑ Um nível (round-robin)
 - ❑ Multi-nível (round-robin + prioridades estáticas)